

# UACM

Universidad Autónoma  
de la Ciudad de México

NADA HUMANO ME ES AJENO

Colegio de Ciencia y Tecnología

Plantel San Lorenzo Tezonco

Inteligencia de negocios (BI)

Semestre 2026-II

Proyecto (Avance 01):

*Factores para el éxito comercial en la industria de videojuegos para orientar la inversión en nuevos proyectos.*

Profesora: Liliana Reyes Cabello

Integrante: Hernández Martínez Ricardo

Equipo: Risk Analysts

**Repositorio:**

[https://github.com/Richi0001/proyecto\\_Bi\\_Videojuegos](https://github.com/Richi0001/proyecto_Bi_Videojuegos)

### 3.1) Identificación del proyecto

Este proyecto analiza qué factores influyen en el éxito comercial de los videojuegos (género, plataforma, región y año de lanzamiento) para orientar decisiones de inversión en nuevos lanzamientos. Se utiliza el dataset **Video Game Sales de Kaggle**, con más de 16,000 registros de ventas globales. El objetivo es transformar datos históricos de ventas en información útil que permita priorizar en qué tipo de juego y plataforma invertir.

### 3.2) Problema organizacional y decisión

| Elemento               | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contexto               | El proyecto se sitúa en el sector de entretenimiento digital, específicamente en una desarrolladora o publisher de videojuegos. Es un caso simulado a partir de datos abiertos de Kaggle; no representa a una empresa real.                                                                                                                                          |
| Situación problemática | Las desarrolladoras invierten grandes presupuestos en nuevos títulos sin tener claridad sobre qué combinaciones de género, plataforma y región tienen mayor probabilidad de éxito comercial. La empresa no sabe si debería enfocarse en juegos de acción para PlayStation, deportes para Xbox o rol para PC, ni en qué mercados regionales concentrar sus esfuerzos. |
| Actores                | El director de estrategia de producto o el gerente de portafolio de una desarrolladora. Esta persona necesita información para decidir en qué invertir.                                                                                                                                                                                                              |
| Decisión               | Definir en qué género, plataforma y región invertir el presupuesto de desarrollo y marketing del próximo lanzamiento, con el objetivo de maximizar las ventas globales.                                                                                                                                                                                              |
| Alcance                | El estudio cubre videojuegos con ventas superiores a 100,000 copias a nivel mundial, desde 1980 hasta 2020. Quedan fuera los juegos con ventas menores, los títulos mobile y los datos posteriores a 2020.                                                                                                                                                           |

### 3.3) Pregunta de negocio

¿Qué combinaciones de género, plataforma y región han registrado mayores ventas globales entre 1980 y 2020, y qué combinación deberíamos priorizar para orientar la inversión en un nuevo videojuego?

#### Preguntas secundarias:

1. ¿Qué géneros presentan mayores ventas en Norteamérica, Europa, Japón y otras regiones entre 1980 y 2020, y qué diferencias regionales deberían considerarse al seleccionar el género de un nuevo videojuego?

2. ¿Qué plataformas concentran mayores ventas globales entre 1980 y 2020 y cómo ha evolucionado su participación en las ventas a lo largo de este periodo para orientar la selección de plataformas para un nuevo lanzamiento?
3. ¿Cómo varían las ventas globales de los videojuegos según el año de lanzamiento y el publisher entre 1980 y 2020, y qué patrones pueden ayudar a identificar oportunidades de inversión?

### 3.4) Justificación para el uso de BI

La situación se beneficia de un sistema de inteligencia de negocios porque permite transformar datos históricos de videojuegos en información útil para comparar oportunidades y orientar decisiones de inversión de la empresa.

1. **Transforma datos en información útil:** Los datos históricos de ventas, género, plataforma, región y año de lanzamiento se transforman en indicadores que permiten analizar el desempeño comercial de diferentes tipos de videojuegos y detectar patrones de comportamiento.
2. **Permite las comparaciones necesarias para la toma de decisiones:** La persona encargada de la estrategia necesita comparar, por ejemplo, qué géneros presentan mayores ventas en distintas regiones, qué plataformas concentran más ventas y cómo cambia su desempeño a lo largo del tiempo. Estas comparaciones permiten identificar oportunidades para futuros lanzamientos.
3. **Proceso reproducible y trazable:** Un flujo de BI permite documentar las etapas de extracción, limpieza, transformación y análisis de los datos. Esto facilita poder repetir los resultados, verificar cómo se obtuvieron los indicadores y actualizar el análisis cuando se incorporen nuevos datos.
4. **Periodicidad:** El análisis podría actualizarse según las necesidades del cliente (preferentemente de forma anual), coincidiendo con la planeación de nuevos proyectos y la asignación de presupuestos de desarrollo y marketing. Esto permitiría utilizar información actualizada para apoyar las decisiones de inversión.
5. **Mejora frente a revisar archivos aislados:** Sin un flujo de BI, los datos se encuentran en archivos que requieren revisión y procesamiento manual. Con BI, los datos pueden integrarse, limpiarse, almacenarse bajo criterios consistentes y visualizarse mediante indicadores y comparaciones comunes, reduciendo el tiempo de análisis y facilitando una interpretación uniforme de la información.

### 3.5) Dataset seleccionado y fuente alternativa

Fuente 1:

| Criterio                | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                  | Video Game Sales                                                                                                                                                                                                                                  |
| Enlace                  | <a href="https://www.kaggle.com/datasets/gregorut/videogamesales">https://www.kaggle.com/datasets/gregorut/videogamesales</a>                                                                                                                     |
| Plataforma              | Kaggle                                                                                                                                                                                                                                            |
| Autor original          | Gregorut (basado en datos de VGChartz)                                                                                                                                                                                                            |
| Fecha de consulta       | 15 de septiembre de 2026                                                                                                                                                                                                                          |
| Formato y tamaño        | CSV (16,598 filas, 11 columnas), aprox 2.6 MB                                                                                                                                                                                                     |
| Licencia                | Pública                                                                                                                                                                                                                                           |
| Metadatos y diccionario | No tiene diccionario formal en la página, pero podemos manejar ( <b>Name</b> , <b>Platform</b> , <b>Year</b> , <b>Genre</b> , <b>Publisher</b> , <b>NA_Sales</b> , <b>EU_Sales</b> , <b>JP_Sales</b> , <b>Other_Sales</b> , <b>Global_Sales</b> ) |
| Cobertura               | 1980-2020, cobertura global                                                                                                                                                                                                                       |
| Unidad de observación   | Un videojuego                                                                                                                                                                                                                                     |
| Limitaciones            | Valores faltantes en Year y Publisher. No incluye calificaciones de crítica ni usuarios. Datos hasta 2020.                                                                                                                                        |

Fuente alternativa (Fuente 2):

| Criterio | Respuesta                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre   | Video Game Sales with Ratings                                                                                                                                   |
| Enlace   | <a href="https://www.kaggle.com/datasets/rush4ratio/video-game-sales-with-ratings">https://www.kaggle.com/datasets/rush4ratio/video-game-sales-with-ratings</a> |

|                         |                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plataforma</b>       | Kaggle                                                                                                                        |
| <b>Autor original</b>   | Rush4Ratio (basado en VGChartz y Metacritic)                                                                                  |
| <b>Formato y tamaño</b> | CSV, 16,719 filas, 16 columnas, aprox 3 MB                                                                                    |
| <b>Licencia</b>         | Pública                                                                                                                       |
| <b>Ventajas</b>         | Incluye calificaciones de crítica ( <b>Critic_Score</b> ) y usuarios ( <b>User_Score</b> ), lo que permite análisis más ricos |
| <b>Limitaciones</b>     | Más valores faltantes en las columnas de ratings. No aporta variables adicionales críticas para la pregunta.                  |

**Acepte** los dataset seleccionados porque contienen todas las variables necesarias para responder la pregunta (género, plataforma, región y ventas globales, calificaciones), es limpio en lo que cabe, también de tamaño manejable y tiene licencia pública.

### 3.6) Inventario y primera lectura de los datos crudos

**Inventario de archivos:**

| Archivo                        | Filas  | Columnas | Formato | Unidad de observación | Cobertura | Función posible                |
|--------------------------------|--------|----------|---------|-----------------------|-----------|--------------------------------|
| vgsales.csv                    | 16,598 | 11       | CSV     | 1 videojuego          | 1980-2020 | Fuente principal de análisis   |
| videoGame SalesWithRatings.csv | 16,719 | 16       | CSV     | 1 videojuego          | 1980-2017 | Fuente alternativa con ratings |

**Inventario de columnas (dataset principal):**

| Columna         | Tipo aparente | Significado           | Ejemplo        | Duda                  |
|-----------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| <b>Name</b>     | Texto         | Nombre del videojuego | Wii Sports     | Ninguna               |
| <b>Platform</b> | Texto         | Plataforma            | Wii, PS4, Xbox | Ninguna               |
| <b>Year</b>     | Número        | Año de lanzamiento    | 2006           | Los valores faltantes |

|                     |        |                                     |                |                 |
|---------------------|--------|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Genre</b>        | Texto  | Género                              | Sports, Action | Ninguna         |
| <b>Publisher</b>    | Texto  | Empresa que publicó                 | Nintendo       | Los valores N/A |
| <b>NA_Sales</b>     | Número | Ventas en Norteamérica (millones)   | 41.49          | Ninguna         |
| <b>EU_Sales</b>     | Número | Ventas en Europa (millones)         | 29.02          | Ninguna         |
| <b>JP_Sales</b>     | Número | Ventas en Japón (millones)          | 3.77           | Ninguna         |
| <b>Other_Sales</b>  | Número | Ventas en otras regiones (millones) | 8.46           | Ninguna         |
| <b>Global_Sales</b> | Número | Ventas globales (millones)          | 82.74          | Ninguna         |

### Señales visibles y dudas iniciales:

- Valores faltantes en **Year** y **Publisher** aunque no son muchos.
- La columna **Year** tiene formato numérico, pero algunos registros están vacíos (N/A).
- No hay duplicados visibles.
- La escala de ventas está en millones de copias(igual en todas las regiones).

|     | A   | B                                   | C    | D    | E            | F                                      | G    | H    | I    | J    | K    | L | M |
|-----|-----|-------------------------------------|------|------|--------------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|---|---|
| 688 | 688 | WarioWare Touched!                  | DS   | 2004 | Puzzle       | Nintendo                               | 0.52 | 0.45 | 1.21 | 0.13 | 2.31 |   |   |
| 689 | 689 | Need For Speed: High Stakes         | PS   | 1999 | Racing       | Electronic Arts                        | 1.58 | 0.64 | 0    | 0.09 | 2.31 |   |   |
| 690 | 690 | Chrono Trigger                      | SNES | 1995 | Role-Playing | SquareSoft                             | 0.28 | 0    | 2.02 | 0.01 | 2.31 |   |   |
| 691 | 691 | Cool Boarders 3                     | PS   | 1998 | Sports       | 989 Studios                            | 1.65 | 0.46 | 0.1  | 0.1  | 2.31 |   |   |
| 692 | 692 | LEGO Marvel Super Heroes            | X360 | 2013 | Action       | Warner Bros. Interactive Entertainment | 1.24 | 0.85 | 0    | 0.21 | 2.3  |   |   |
| 693 | 693 | Guild Wars 2                        | PC   | 2012 | Action       | NCSoft                                 | 0.95 | 1.06 | 0    | 0.29 | 2.3  |   |   |
| 694 | 694 | Pokemon Ranger: Shadows of Almia    | DS   | 2008 | Role-Playing | Nintendo                               | 0.95 | 0.54 | 0.62 | 0.18 | 2.3  |   |   |
| 695 | 695 | Dead Island                         | PS3  | 2011 | Action       | Deep Silver                            | 1.08 | 0.75 | 0.15 | 0.31 | 2.29 |   |   |
| 696 | 696 | Tomb Raider II                      | PC   | 1997 | Action       | Eidos Interactive                      | 0.91 | 1.25 | 0    | 0.13 | 2.29 |   |   |
| 697 | 697 | God of War: Ascension               | PS3  | 2013 | Action       | Sony Computer Entertainment            | 1.23 | 0.68 | 0.04 | 0.34 | 2.29 |   |   |
| 698 | 698 | Need for Speed Underground 2        | XB   | 2004 | Racing       | Electronic Arts                        | 1.38 | 0.8  | 0    | 0.1  | 2.28 |   |   |
| 699 | 699 | Pro Evolution Soccer 2010           | PS3  | 2009 | Sports       | Konami Digital Entertainment           | 0.3  | 1.27 | 0.46 | 0.26 | 2.28 |   |   |
| 700 | 700 | Just Dance 2015                     | Wii  | 2014 | Misc         | Ubisoft                                | 1.11 | 0.98 | 0    | 0.2  | 2.28 |   |   |
| 701 | 701 | Yokai Watch Busters                 | 3DS  | 2015 | Action       | Level 5                                | 0    | 0    | 2.28 | 0    | 2.28 |   |   |
| 702 | 702 | Mario Bros.                         | NES  | 1983 | Platform     | Nintendo                               | 0.51 | 0.12 | 1.63 | 0.02 | 2.28 |   |   |
| 703 | 703 | FIFA Soccer 09                      | PS2  | 2008 | Sports       | Electronic Arts                        | 0.38 | 0.07 | 0.01 | 1.82 | 2.28 |   |   |
| 704 | 704 | Star Wars: The Force Unleashed      | PS3  | 2008 | Action       | LucasArts                              | 1.01 | 0.9  | 0    | 0.37 | 2.28 |   |   |
| 705 | 705 | Borderlands 2                       | PS3  | 2012 | Shooter      | Take-Two Interactive                   | 1.05 | 0.77 | 0.1  | 0.36 | 2.28 |   |   |
| 706 | 706 | TOCA Touring Car Championship       | PS   | 1997 | Racing       | Codemasters                            | 0.07 | 2    | 0.02 | 0.18 | 2.28 |   |   |
| 707 | 707 | Paper Mario: Sticker Star           | 3DS  | 2012 | Role-Playing | Nintendo                               | 1.12 | 0.39 | 0.64 | 0.12 | 2.27 |   |   |
| 708 | 708 | Sonic's Ultimate Genesis Collection | PS3  | 2009 | Misc         | Sega                                   | 1.34 | 0.62 | 0    | 0.31 | 2.27 |   |   |
| 709 | 709 | Super Monkey Ball: Banana Blitz     | Wii  | 2006 | Misc         | Sega                                   | 1.07 | 0.92 | 0.04 | 0.24 | 2.27 |   |   |
| 710 | 710 | Kirby: Nightmare in Dream Land      | GBA  | 2002 | Platform     | Nintendo                               | 1.22 | 0.1  | 0.91 | 0.04 | 2.27 |   |   |
| 711 | 711 | Wario Land 4                        | GBA  | 2001 | Platform     | Nintendo                               | 0.9  | 0.73 | 0.54 | 0.09 | 2.26 |   |   |
| 712 | 712 | Guitar Hero III: Legends of Rock    | PS3  | 2007 | Misc         | Activision                             | 1.4  | 0.54 | 0.02 | 0.3  | 2.26 |   |   |
| 713 | 713 | Call of Duty 3                      | Wii  | N/A  | Shooter      | Activision                             | 1.19 | 0.84 | 0    | 0.23 | 2.26 |   |   |
| 714 | 714 | Resident Evil 4                     | Wii  | 2007 | Action       | Capcom                                 | 1.34 | 0.57 | 0.14 | 0.21 | 2.26 |   |   |
| 715 | 715 | Minecraft                           | PSV  | 2014 | Misc         | Sony Computer Entertainment Europe     | 0.28 | 0.79 | 0.87 | 0.32 | 2.25 |   |   |

### 3.7) Plan analítico preliminar

Matriz de dimensiones, medidas y KPIs:

| Necesidad analítica                   | Evento y granularidad               | Dimensiones    | Medidas base                          | Métrica o KPI y cálculo preliminar         | Fuente, columnas y duda                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ¿Qué género vende más por región?     | Venta de un videojuego (videojuego) | Género, Región | Ventas por región (NA, EU, JP, Other) | Suma de ventas por género y región         | <b>Genre, NA_Sales, EU_Sales, JP_Sales, Other_Sales</b> |
| ¿Qué plataforma es más exitosa?       | Venta de un videojuego (videojuego) | Plataforma     | Ventas globales                       | Suma de <b>Global_Sales</b> por plataforma | <b>Platform, Global_Sales</b>                           |
| ¿Cómo evolucionan las ventas por año? | Venta de un videojuego (videojuego) | Año            | Ventas globales                       | Suma de <b>Global_Sales</b> por año        | <b>Year, Global_Sales</b> , duda: faltantes en Year     |
| ¿Qué publisher domina el mercado?     | Venta de un videojuego (videojuego) | Publisher      | Ventas globales                       | Suma de <b>Global_Sales</b> por publisher  | <b>Publisher, Global_Sales</b> , duda: valores N/A      |

**Métrica 1 (Ventas por género y región):** Cuantifica cuántas copias se vendieron de cada género en cada región. Se calcula sumando **NA\_Sales, EU\_Sales, JP\_Sales** y **Other\_Sales** agrupado por **Genre** y región. Las columnas necesarias son **Genre, NA\_Sales, EU\_Sales, JP\_Sales, Other\_Sales** y el periodo es 1980-2020. Dimensiones para comparar: Género, Región.

**Métrica 2 (Ventas por plataforma):** Mide el volumen total de ventas de cada plataforma.

Se calcula sumando **Global\_Sales** agrupado por **Platform**, las columnas necesarias son **Platform, Global\_Sales** y el periodo es 1980-2020. Dimensiones para comparar: Plataforma, Año.

**Métrica 3 (Evolución de ventas por año):** Muestra cómo han cambiado las ventas globales a lo largo del tiempo, se calcula sumando las **Global\_Sales** agrupado por **Year**, las columnas necesarias son **Year, Global\_Sales** durante el periodo: 1980-2020. Dimensiones para comparar: Año, Plataforma.

**Métrica 4 (Ventas por publisher):** Identifica qué empresas concentran mayores ventas globales, se calcula sumando las **Global\_Sales** agrupado por **Publisher**, las columnas necesarias son **Publisher**, **Global\_Sales** en el periodo: 1980-2020. Dimensiones para comparar: Publisher, Género, Región.

**Preguntas analíticas secundarias:**

1. ¿Qué géneros tienen mayor participación de mercado en Japón vs. Norteamérica?
2. ¿Qué plataformas han crecido o decrecido en ventas a lo largo del tiempo?
3. ¿Los juegos publicados por ciertos publishers tienen mejor desempeño en regiones específicas?

\*Los KPI no estan definidos aún, falta validarlos.

### 3.8) Arquitectura propuesta de la cadena BI

| Etapa                | Entrada prevista                                                                    | Responsabilidad                                                     | Salida o evidencia prevista                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Datos crudos</b>  | Archivos originales<br><b>vgsales.csv</b> y<br><b>videoGameSalesWithRatings.csv</b> | Conservar origen, versión, licencia y estructura sin alterar.       | Copia en <b>data/raw/</b> e inventario de columnas.             |
| <b>Python</b>        | Datos crudos identificados                                                          | Leer, perfilar, limpiar, validar y transformar.                     | Notebook de inspección y datos preparados.                      |
| <b>ETL</b>           | Fuentes y reglas documentadas                                                       | Organizar extracción, transformación y carga de forma reproducible. | Proceso ejecutable y separación entre crudos, limpios y listos. |
| <b>PostgreSQL</b>    | Datos preparados para carga                                                         | Almacenar tablas relacionadas y mantener restricciones.             | Tablas, relaciones y modelo inicial.                            |
| <b>SQL analítico</b> | Tablas almacenadas                                                                  | Cruzar, agrupar y calcular respuestas verificables.                 | Consultas, métricas y vistas analíticas.                        |
| <b>Power BI</b>      | Tablas o vistas analíticas                                                          | Construir modelo semántico, medidas y visualizaciones.              | Reporte trazable conectado a PostgreSQL.                        |
| <b>Decisión</b>      | Resultados interpretados                                                            | Construir modelo semántico, medidas y visualizaciones.              | Reporte trazable conectado a PostgreSQL.                        |

### 3.9) Riesgos, límites y dudas pendientes

| Riesgo o duda                                       | Evidencia disp                                | Efecto posible                                       | Cómo y cuándo se atenderá                                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Valores faltantes en <b>Year</b> y <b>Publisher</b> | Conteo de nulos en el dataset                 | Pérdida de registros en análisis por año o publisher | Documentar en la limpieza y decidir si se eliminan o imputan (semanas 5-8). |
| Datos hasta 2020                                    | La columna <b>Year</b> tiene como máximo 2020 | Los resultados no reflejan tendencias recientes      | Mencionar como limitación. No se puede actualizar con esta fuente.          |
| Correlación vs. causalidad                          | El dataset solo tiene ventas, no causas       | No se puede afirmar que un género "cause" más ventas | Interpretar solo como asociaciones, no como causas.                         |
| Sin datos de presupuesto o marketing                | El dataset no incluye esas variables          | No se puede calcular retorno de inversión real       | Reconocer la limitación. No inventar datos.                                 |
| Licencia                                            | La página de Kaggle indica que es public      | Uso libre, pero se debe citar                        | Incluir las citas en el repositorio/documento.                              |

### 3.10) Conclusión de viabilidad y los siguientes pasos

#### ¿Qué parte de la pregunta sí puede atenderse?

Se puede responder qué géneros, plataformas y regiones tienen mayores ventas globales, utilizando las columnas de ventas por región y género. También se puede analizar la evolución por año y la participación de los publishers.

#### ¿Qué no se puede concluir con estos datos?

No se puede calcular retorno de inversión (ROI) porque no hay presupuesto delimitado, tampoco podríamos hacer predicciones exactas de ventas futuras.

#### ¿Por qué el proyecto es manejable dentro de la cadena tecnológica del curso?

El dataset **vg-sales.csv** es un CSV de aproximadamente 2.6 MB con 16,598 filas y 11 columnas, el otro dataset llamado **videoGameSalesWithRatings.csv** es un CSV de aproximadamente 3 MB con 16,719 filas y 16 columnas. Ambos archivos son pequeños y tablas simples, por lo que se pueden trabajar con Python, cargarlos en PostgreSQL, hacer consultas con SQL y visualizar en Power BI los resultados. La cantidad de registros y columnas es adecuada para no requerir frameworks especializados ni procesos complejos.

### ¿Qué riesgos deben resolverse antes de interpretar resultados?

- Debemos saber qué hacer con los valores faltantes en **Year** y **Publisher** del dataset principal, así como con los valores faltantes en **Critic\_Score**, **User\_Score**, **Developer** y **Rating** de la fuente alternativa.
- Saber si la escala de ventas (millones de copias) es la misma en ambos datasets.
- Documentar que el dataset principal es hasta 2020 y la fuente alternativa al 2017.
- Manejar los valores "tbd" en la columna **User\_Score** de la fuente alternativa, que debemos convertirlos a valor faltante (N/A) antes de cualquier cálculo.
- Verificar que las columnas de ambos datasets (**Year** y **Year\_of\_Release**, por ejemplo) representen lo mismo antes de compararlos.

### Primeras tareas de lectura, perfilamiento y limpieza:

1. Cargar el CSV en Python.
2. Identificar y documentar valores faltantes (N/A).
3. Estandarizar los nombres de columnas en ambos dataset.
4. Cargar los datos limpios en PostgreSQL.
5. Escribir las primeras consultas SQL para responder las preguntas secundarias y analizar respuestas.